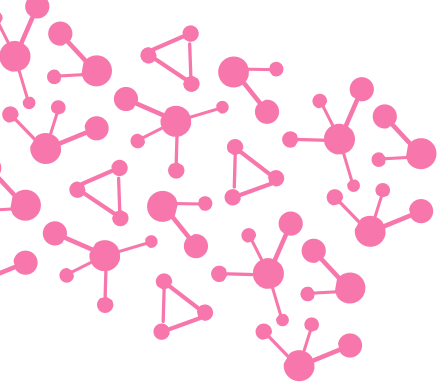
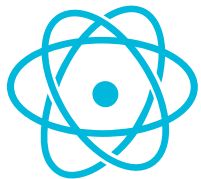
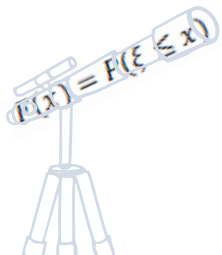


Data-Driven Андеррайтинг и Ценообразование: от регуляtorики (Solvency II) к моделированию рисков (NLE/MFL)



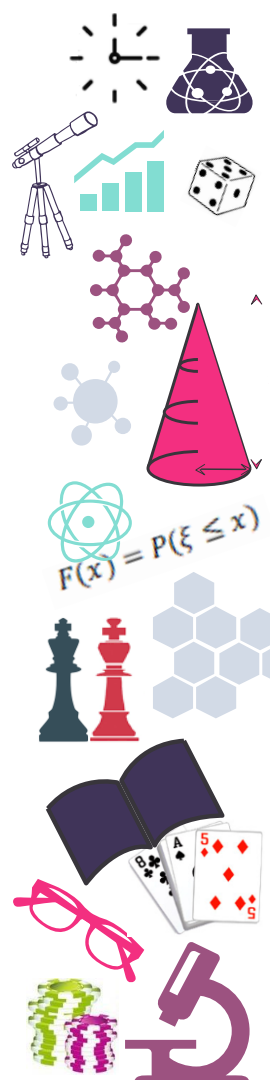
АРТЁМ ТЫМКО

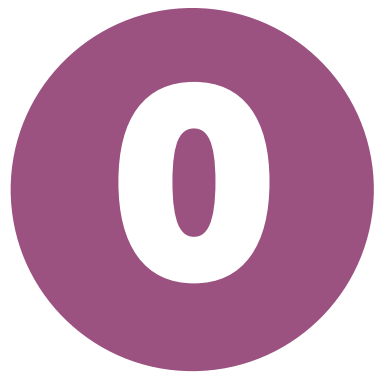




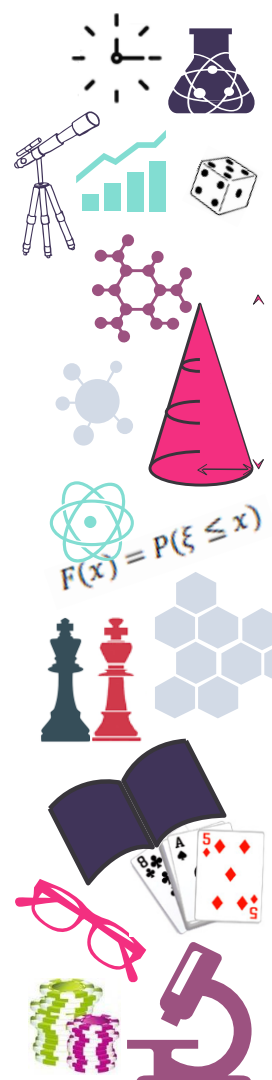
Data-Driven Андеррайтинг и Ценообразование: от регуляторики (Solvency II) к моделированию рисков (NLE/MFL)

Содержание:

1. Андеррайтинг и Ценообразование в страховании.
 2. Что такое NLE и MFL?
 3. Регуляторные требования в части ценообразования и андеррайтинга (SOLVENCY II и IFRS 17).
 4. Связь DDDM с андеррайтингом, ценообразованием и моделированием NLE и MFL.
 5. Бизнес-кейс.
- 



Введение



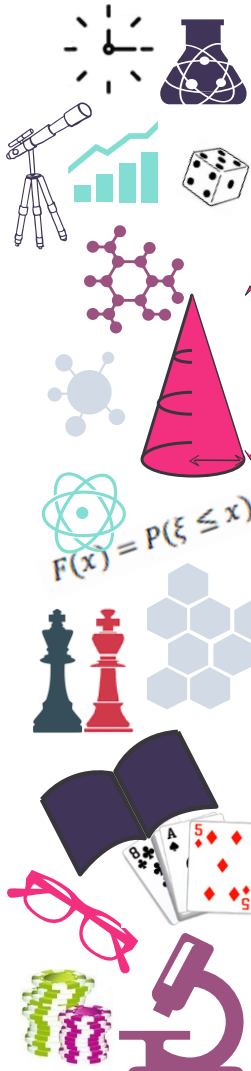


Крупнейших убытки международного страхового и перестраховочного рынка за 2024-2025

Событие, страна	Дата события	Сумма страхового убытка
Ураган Мелисса	Октябрь 2025	\$3–5 млрд
Штормовая активность U.S. SCS	Март-Май 2025	\$18–26 млрд
Землетрясение в Мьянме	Март 2025	\$1–1.5 млрд
Циклон Альфред	Февраль 2025	\$1.25 млрд
Тайваньское землетрясение	Январь 2025	\$1–2 млрд
Шторм Эовин	Январь 2025	\$500 млн – \$1 млрд
Лесные пожары в Лос-Анджелесе	Январь 2025	\$40 млрд
Глобальная штормовая активность SCS	В течение 2024	\$51–64 млрд
Ураган Милтон	Октябрь 2024	\$30–50 млрд
Ураган Хелен	Сентябрь 2024	\$8–14 млрд
Европейские наводнения	Сентябрь 2024	\$2.2 млрд
Сбой CrowdStrike	Июль 2024	\$300 млн – \$1.5 млрд
Европейские наводнения	Май 2024	\$1.96 млрд
Землетрясение в Японии	Январь 2024	\$1.8 – \$6.4 млрд

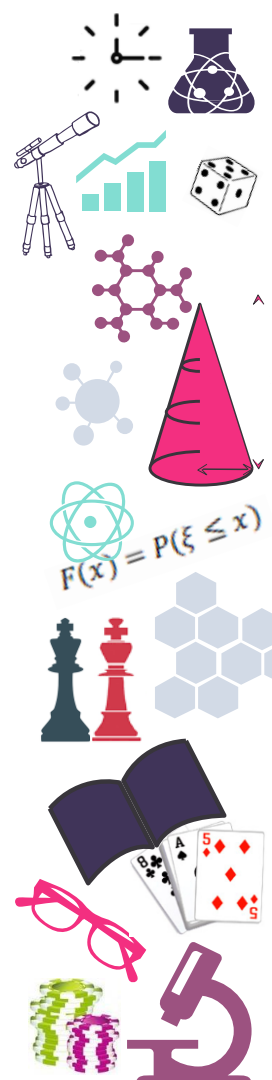
Крупнейшие убытки международного страхового и перестраховочного рынка, не связанные с природными катастрофами, за последние 35 лет

Событие	Дата события	Сумма убытка
Сбой CrowdStrike	Июль, 2024	0.3-1.5 млрд. долл.
Беспорядки в Южной Африке	Июль, 2021	0.6-1 млрд. долл.
Пожар на верфи Лурссен, Германия	Октябрь, 2018	0.7 млрд. долл.
Разрушение плотины Итуанго, Колумбия	Май, 2018	1.2-1.8 млрд. долл.
Кибератака Petya/ NotPetya	Июнь, 2017	3.0-3.3 млрд. долл.
Повреждение плавучей нефтяной платформы Jubilee, Гана	Март, 2016	1.7 млрд. долл.
Взрывы в порту Тяньцзинь, Китай	Август, 2015	2.5-3.5 млрд. долл.
Терракты 9/11, США.	Сентябрь, 2001	26 млрд. долл.
Пожар на нефтяной платформе Piper Alpha, Великобритания	Июль, 1988	1.8 млрд. долл.





Андеррайтинг и Ценообразование



Андеррайтинг в страховании

Андеррайтинг (в страховании) – это процесс анализа и оценки рисков, принятия решения о страховании, определения конкретных условий договора (премия, франшиза, лимиты, исключения) для отдельного страхователя или объекта.

Цели андеррайтинга – отобрать риски, соответствующие актуарным расчётам (селекция), соотнести риски с тарифным планом (классификация и дифференциация), исключить концентрацию убыточных рисков в одном портфеле (обеспечение прибыльности) и соответствовать стратегии страховой компании.

Ключевые принципы андеррайтинга:

- **Справедливость:** Условия должны отражать степень риска.
- **Отбор рисков:** Принятие только тех рисков, которые компания понимает и может оценить.
- **Прибыльность:** Риск должен быть принят по адекватной цене.
- **Постоянство:** Критерии должны быть последовательными во времени и для разных клиентов.

Ценообразование в страховании

$$\text{Брутто-премия} = \text{Нетто-премия} + \text{Нагрузка}$$

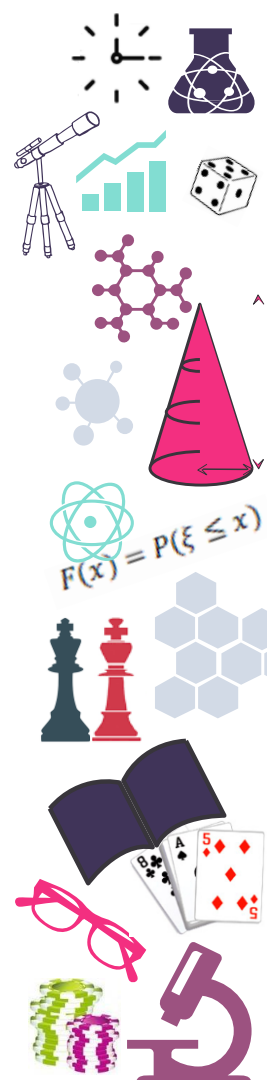
Нетто-премия (рисковая часть) – математическая ожидаемая стоимость убытков, покрывающая будущие выплаты страховщика.

$$P = q \cdot S,$$

где q – вероятность наступления страхового случая, S – средняя тяжесть ущерба

Нагрузка (надбавка) – надбавка к нетто-премии для покрытия всех остальных затрат страховщика и формирования резервов.

- *Расходы на ведение дела (РВД):* аренда, зарплаты, агентурное вознаграждение, реклама
- *Резерв (запас) на катастрофические и непредвиденные убытки:* эпидемии, катастрофы и т.п.
- *Прибыль страховщика (нормативная или целевая).*
- *Инвестиционный доход:* Часто закладывается в расчет, так как компания инвестирует собранные премии до момента выплат. Это может позволить снизить базовую цену.





Данные



Оценка риска (андеррайтинг)



Оптимизация цены (ценообразование)



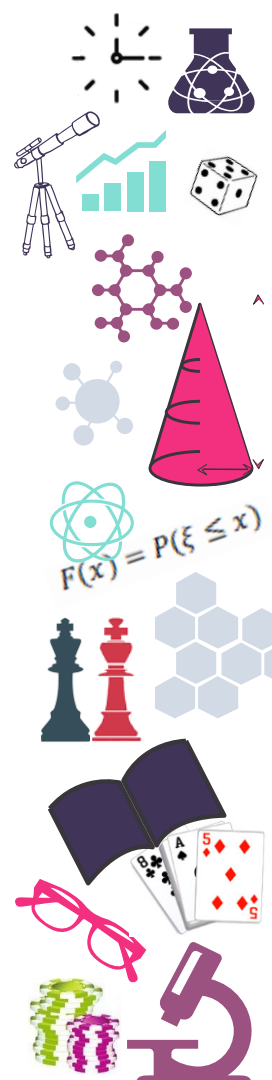
Финальное решение

Андеррайтинг формирует *позицию по риску*

Ценообразование превращает её в *позицию по стоимости*

2

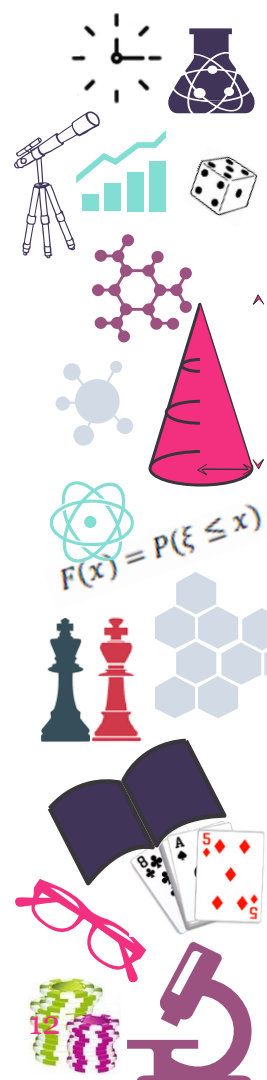
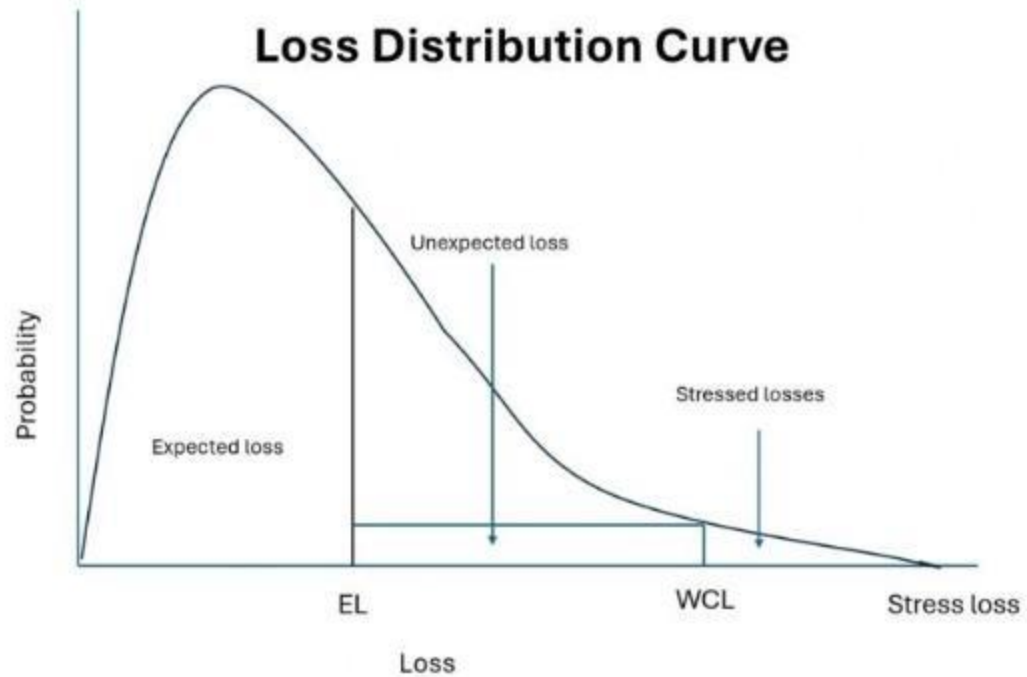
NLE и MFL





Сценарии убытков в страховании

- ❑ Normal Loss Expectancy (NLE) – ожидаемая оценка потерь при нормальных условиях обеспечения и срабатывания возможных систем защиты риска
- ❑ Probable Maximum Loss (PML) – ожидаемая оценка потерь при нормальных условиях обеспечения систем защиты риска, но некоторых сбоях при их срабатывании
- ❑ Maximum Foreseeable Loss (MFL) – наихудший возможный сценарий реализации риска, когда не срабатывают системы защиты риска, даже если они есть
- ❑ Maximum Amount Subject (MAS) – величина совокупной стоимости объекта под риском, наихудший из практически невозможных сценариев реализации риска
- ❑ MPL (Maximum Possible/ Probable Loss) – аналог PML
- ❑ EML (Estimated Maximum Loss) – мягкий сценарий MFL
- ❑ MCL (Maximum Credible Loss) – аналог MFL
- ❑ CL (Catastrophic Loss) – аналог MAS



Частота и NLE

Для страхователя:

- NLE считается как **убыток, который происходит раз в 10 лет для одного объекта.**
- Поскольку у страхователя один объект, риск рассчитывается только на его активы.
- $NLE \approx$ средняя величина ожидаемого убытка, которая происходит раз в 10 лет, или условно 10% от P99.

Для страховщика:

- У страховщика **портфель клиентов**, часто сотни или тысячи полисов.
- Для одного объекта вероятность крупного убытка низкая, но **в масштабе портфеля риск распределяется.**
- NLE страховщика определяется как **один раз в год на портфель** – портфель показывает «ожидаемую потерю за год».

Частота событий у страховщика выше, чем у отдельного клиента, если смотреть на портфель.



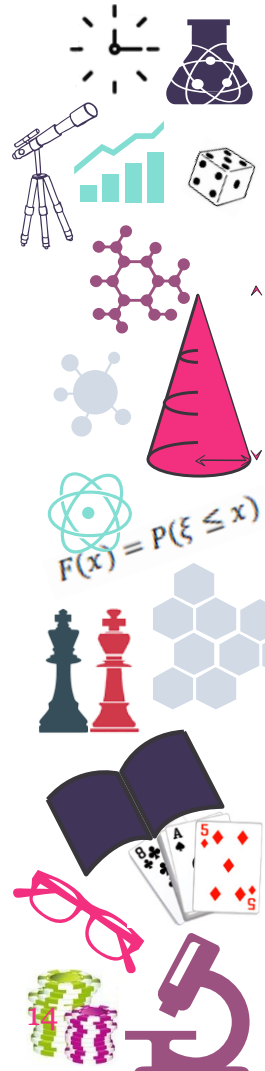
Частота и MFL

Для страхователя:

- $MFL \approx P99$ на его объекте.
- Это «катастрофический сценарий для объекта», чаще всего без учёта других рисков.
- Используется для определения лимитов страховой защиты.

Для страховщика:

- MFL считается **по портфелю**: возможно несколько крупных убытков одновременно.
- Он учитывает **корреляцию между рисками**, например:
 - Один регион → природные катастрофы могут повредить несколько объектов сразу.
- MFL страховщика обычно выше, чем просто P99 одного клиента, **если портфель не полностью диверсифицирован**.
- страхователь не может финансировать MFL
- страховщик может – за счёт портфеля



Страховая премия

Для страхователя:

- Премия $\approx NLE / 10$ (т.е., ожидаемая потеря один раз в 10 лет в пересчёте на год).
- Можно корректировать на риск-аппетит, франшизу, лимиты.

Эквивалент безубыточности по NLE

$$\text{Premium}_{NLE} \approx \frac{NLE}{10}$$

Для страховщика:

- Премия рассчитывается **по портфелю**:
 - NLE на одного клиента / N клиентов, если считать усреднённо.
- Учитывается:
 - Диверсификация
 - Катастрофический риск (tail risk)
 - Потенциальная корреляция убытков между клиентами

Эквивалент безубыточности по MFL

$$\text{Premium}_{MFL} \approx \frac{MFL}{10 \times N}$$

где

N — число однородных рисков в портфеле страховщика.

Один и тот же объект для страховщика может стоить меньше в премии, чем для самого объекта, из-за распределения риска.

Ограничения и лимиты

Для страхователя:

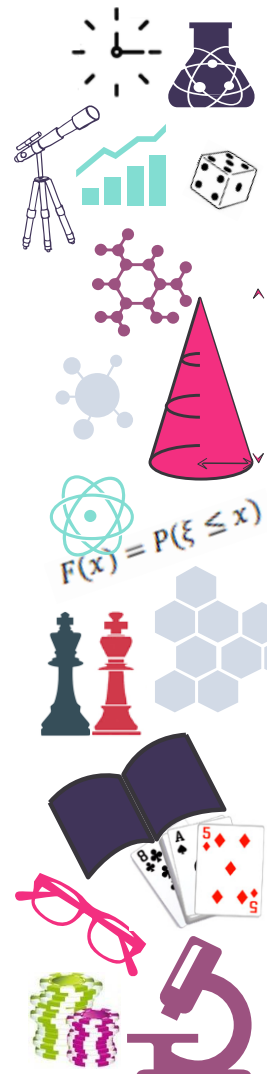
- Лимит определяется **исходя из стоимости объекта (имущества)**, TIV.
- Всё выше TIV не имеет смысла.

Для страховщика:

- Лимит определяется:
 - **на одного клиента** (policy limit)
 - **на портфель** (aggregate limit)
- Иногда вводятся **слои перестрахования**:
 - Primary layer → до P90–P95
 - Excess → P95–P99
 - Catastrophe layer → выше P99

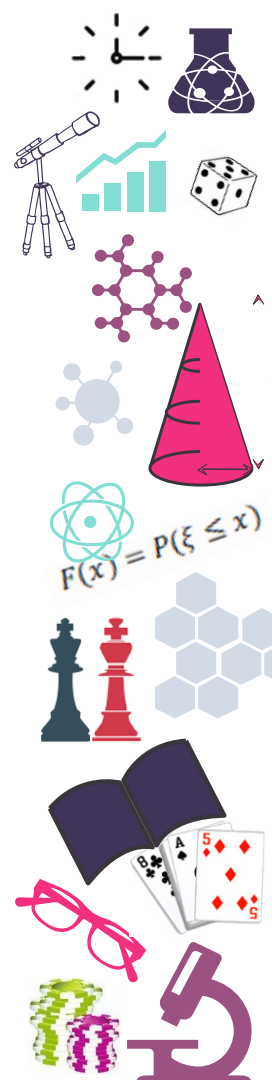
У страховщика MFL для портфеля может быть выше TIV одного клиента, если есть корреляция и несколько объектов одновременно.

- **NLE** → премия, retention, budgeting
- **MFL** → лимит, capacity, reinsurance
- NLE «растянут» во времени
- MFL — «одномоментен»





Регуляторные требования SOLVENCY II и IFRS 17





NLE / MFL в контексте Solvency II

Solvency II – европейский регуляторный стандарт для страховых компаний, основной акцент – **капитал, достаточный для покрытия всех рисков с высокой вероятностью.**

1. NLE → Expected Loss / Best Estimate

1. NLE (или expected annual loss) отражает **среднюю ожидаемую потерю.**
2. Используется для:
 - расчёта премий (premium provision)
 - расчёта ожидаемых выплат (claims provisions)

2. MFL → SCR (Solvency Capital Requirement)

- SCR рассчитывается как **капитал, необходимый для покрытия сценария убытков $\approx 99,5\%$ VaR.**
- MFL часто используется как **ориентир катастрофического убытка**, особенно для **Property & Casualty.**
- MFL для одного объекта = сценарий, который покрывает крупные редкие убытки, обычно P99–P99,5.
- MFL для портфеля:
 - учитываются **корреляции** между рисками
 - применяется **катастрофическое стрессирование** (CAT models).

NLE / MFL в контексте IFRS 17

IFRS 17 — международный стандарт финансовой отчётности страховых контрактов, основной акцент — **правильная оценка страховых обязательств и прибыли**.

1. NLE → Fulfilment Cash Flows / Best Estimate

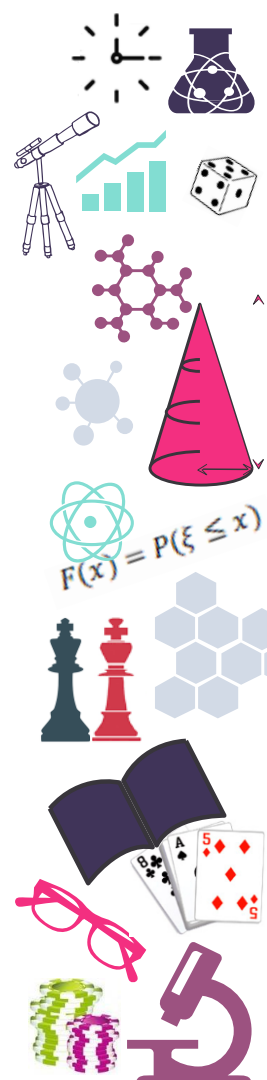
1. IFRS 17 требует оценки **expected cash flows**, т.е. средние ожидаемые убытки на полис.
2. NLE = ожидаемые выплаты (claims) за год.
3. Эти величины входят в **best estimate liability**.

2. Risk Adjustment (RA)

1. IFRS 17 вводит **risk adjustment** для компенсации неопределённости:
 - Модель «tail risk» и MFL часто используются как **основание для RA**.
 - $RA \approx$ стоимость капитала, необходимого для переноса риска третьей стороне (по сути, разница между MFL и NLE).

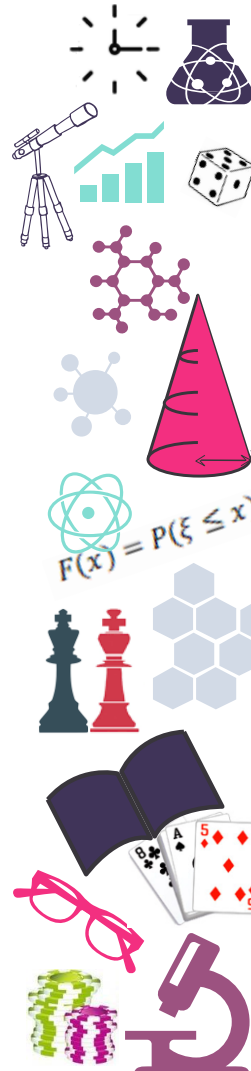
3. Дисконтирование и лимиты

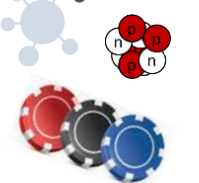
1. Все оценки NLE/MFL учитывают:
 - дисконтирование по рыночной ставке
 - ограничения по TIV или страховым лимитам
2. MFL не может превышать **policy loss limit** или **TIV**, чтобы избежать переоценки обязательств.



4

Data-Driven андеррайтинг и ценообразование





Актuarный $\cap$ Бизнес $\rightarrow$
«рыночный тариф, но
может быть запрещён»

Актuarные
расчёты
(математика)

Бизнес
целесообразность
(конкуренция,
прибыль, маркетинг)

Актuarный $\cap$ Регуляторный
 $\rightarrow$ «справедливый, но не
конкурентен»

Регуляторные
ограничения
(требования, нормативы)

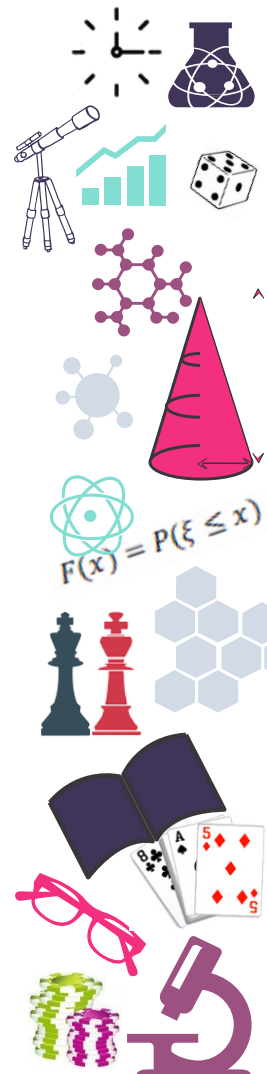
Бизнес $\cap$ Регуляторный
 $\rightarrow$ «продаваемый, но
неадекватен риску»

Data-driven андеррайтинг – это процесс оценки, принятия и ценообразования страхового риска с использованием больших массивов данных, продвинутой аналитики и ML-моделей в режиме принятия решений.

Классический андеррайтинг	Data-driven андеррайтинг
Анкета + тарифная таблица	Много источников данных
Жёсткие правила (if/then)	Вероятностные модели
Групповые коэффициенты	Индивидуальный риск
Ручная экспертиза	Автоматизация / real-time
Редкое обновление	Непрерывное обучение

Data-driven андеррайтинг – это подход к страховой оценке риска, при котором решения принимаются **на основе анализа данных и моделей**, а не преимущественно на правилах, экспертных таблицах и усреднённых коэффициентах.

Меньше интуиции и фиксированных правил – больше данных, статистики и алгоритмов.





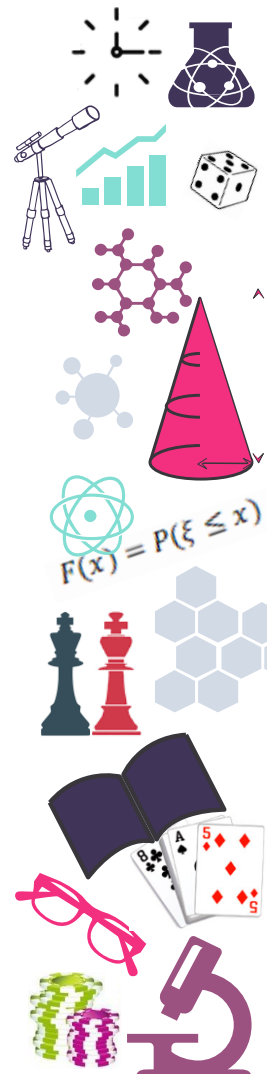
Data-driven ценообразование – это динамическое, модель-ориентированное ценообразование, учитывающее риск, поведение клиента, конкуренцию и ограничения регулирования.

Традиционное ценообразование	Data-driven ценообразование
Тарифная таблица	Модель цены
Групповые коэффициенты	Индивидуальный риск
Редкие обновления	В реальном времени
Риск-ориентировано	Риск + поведение + рынок
Экспертная настройка	Статистика + ML + правила

Data-driven ценообразование в страховании – это подход к установлению страховых тарифов, при котором цена формируется **на основе анализа данных и моделей**, а не только по фиксированным тарифным сеткам, экспертным коэффициентам и усреднённым сегментам.

Цена отражает индивидуальный риск и рыночный контекст, а не “среднего клиента”.

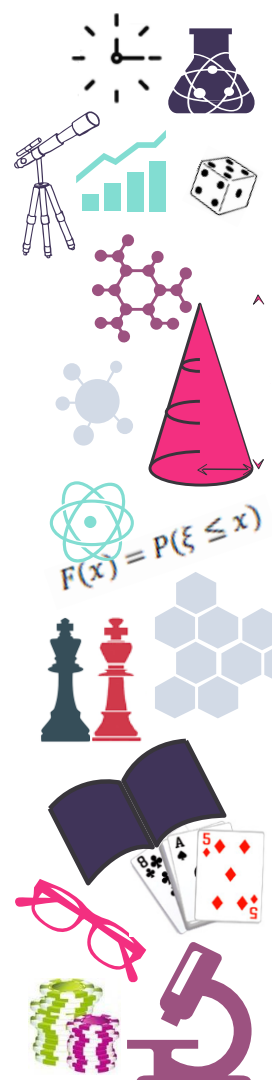
	Андеррайтинг	Ценообразование
Преимущества	• Более точная сегментация риска • Снижение анти-селекции • Рост прибыльности при сохранении тарифов • Быстрота принятия решений	• Точнее цена → меньше антиселекции • Выше retention при той же марже • Быстрое A/B-тестирование • Масштабируемость
Угрозы	• Объективность и дискриминация • Аудируемость модели • Регуляторное давление • Качество модели обеспечивается качеством данных	• Black box-модели • Объективность и справедливость







Бизнес-кейс



Бизнес-кейс

Компания по производству дизельгенераторов средней мощности осуществляет производственную деятельность на собственных (находящихся на балансе компании) производственных мощностях.

Балансовая стоимость активов компании составляет 2,8 млрд.руб.

В качестве управления рисками повреждения или гибели имущества в компании принято решение сформировать программу комплексного имущественного страхования «от всех рисков». Для этих целей независимой оценочной компанией проведена оценка восстановительных стоимостей имущественного комплекса компании – **совокупная оценка составила 15,0 млрд.руб.** (округленно).

Проанализировать бизнес-кейс в контексте NLE и MFL для расчёта индикативны величин страховых премий в разных вариантах лимитов страхования и франшиз.

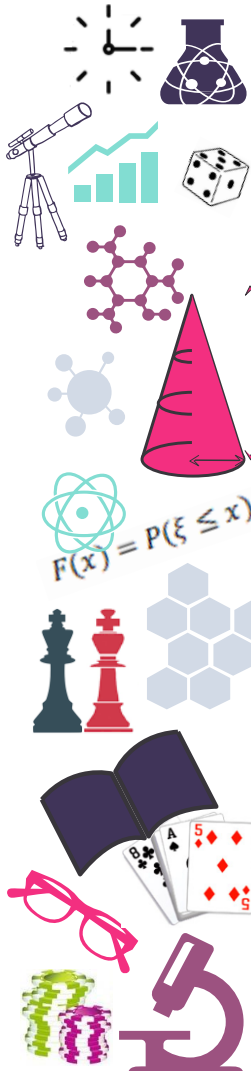


Анализ бизнес-кейса

Стоимости	
Показатель	Значение
Балансовая стоимость	2,8 млрд руб.
Восстановительная стоимость (RC)	15,0 млрд руб.

Структура имущественного комплекса (допущение)		
Компонент	%	RC, млрд руб.
Здания и сооружения	40%	6.0
Производственное оборудование	45%	6.75
Инженерные сети	10%	1.5
Запасы	5%	0.75
Итого Property	100%	15.0

Ключевые риски		
Риск	Частота	Потенциал
Локальные пожары	Высокая	до 1–2% RC
Аварии оборудования	Средняя	2–5% RC
Крупный пожар/взрыв	Низкая	30–60% RC
Ошибки персонала	Средняя	локальные
Стихийные риски	Низкая	зависит от региона



Сценарии NLE и MFL

Реалистичный MFL-сценарий: Крупный пожар в основном производственном корпусе, частичный отказ спринклеров.

Property damage

Компонент	Потери
Здания	3.5 млрд.
Оборудование	4.5 млрд.
Сети	1.0 млрд.
Запасы	0.5 млрд.
Property loss	9.5 млрд.руб.

Business Interruption (BI)

Допущения:

- Восстановление ключевых линий: **9 месяцев**
- Годовая валовая прибыль (оценка):
≈ 20% от RC активов → ~3.0 млрд руб./год
- $BI = 3.0 \times 0.75 = 2.25$ млрд руб.

MFL

Компонент	млрд.руб.
Property	9.5 ≈ 79% восстановительной стоимости
BI	2.25
MFL total	≈ 11.8 млрд.руб.

Сценарий NLE: из соотношения 1:200 от MFL → 40 – 60 млн.руб.

Бизнес-кейс

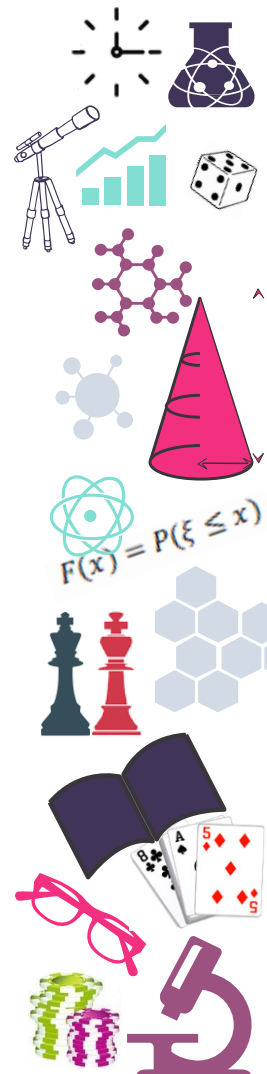
Индикативы страховых премий при страховании рисков на практике могут быть рассчитаны по следующим эквивалентам безубыточности:

- ❑ NLE – величина убытка из расчёта частоты один раз в 10 лет для страхователя и один раз в год для страховщика с учётом его совокупного портфеля
- ❑ MFL – величина убытка из расчёта частоты один раз в 10 лет для страховщика с учётом его совокупного портфеля

То есть, для расчёта ориентира предполагаемой величины годовой страховой премии для страхователя необходимо взять десятую часть от NLE, или десятую часть от MFL, поделённую на количество клиентов однородного портфеля страховщика.

В условиях примера выше совокупные годовые затраты на страхование для страхователя могут составить $1/10 \times \text{NLE}$ или 100 млн.руб.

Под совокупными затратами на страхование понимается не только чистая величина страховой премии, но и сопутствующие затраты на финансирование страхуемого риска, включая величину собственного удержания риска, франшизу, затраты на совершенствование риска.





Возможные варианты страховых лимитов

Вариант	Лимит	% MFL	Комментарий	Премия, млн.руб./год (тариф ~0.25%)
Консервативный	15 млрд	127%	Полное покрытие RC	37.5
Оптимальный	12 млрд	100%	Полный MFL	30.0
Рыночный	9 млрд	75%	Часто принимается	22.5
Минимальный	6 млрд	50%	Высокий остаточный риск	15.0

Франшиза: $1 \times \text{NLE} \rightarrow 50\text{--}60$ млн руб.

Оптимальная страховая программа:

- **Лимит:** 12 млрд руб. (MFL)
- **Франшиза:** 50 млн руб. (NLE)
- **Покрывтие:** Property + BI
- **Премия:** ~30 млн руб./год

Почему не 15 млрд?

- $\text{MFL} < \text{RC}$
- Переплата за «неработающий хвост»

Экономическая интерпретация

Показатель	Значение
NLE	55 млн
Премия (12 млрд лимит)	30 млн
Premium / NLE	0.55×



Спасибо!

Any questions?



a.tymko@edu.mgubs.ru

